



JetRover 基于 ROS2 的建图与导航实操

主控型号：Jetson Orin NX

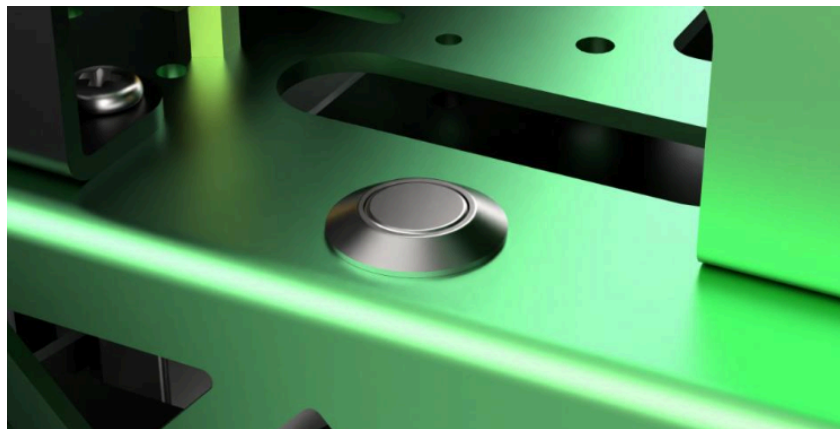
概述

本文档为 JetRover 小车在 Jetson Orin NX 主控下使用 ROS2 完成环境建图（SLAM）与自主导航（Nav2）的实验流程。内容覆盖启动前检查、网络与远程连接、手动建图、地图保存、单点与多点导航操作，以及常见问题与排查要点。

1. 前置准备与安全说明

- **电量与安全：**小车前侧显示屏上有电池电压数据，在启动前确认电池电压 $\geq 10V$ ；若低于 10V，扩展板蜂鸣器会提示“滴滴”，即为电量过低信号，此时请先充电以避免运行异常。
- **工作环境：**建图与导航应在平整、封闭或半封闭的室内场地进行。若场内布置障碍物，障碍物高度应高于激光雷达水平线以确保可被扫描。

按下按键开机



2. 网络连接与远程桌面（NoMachine）

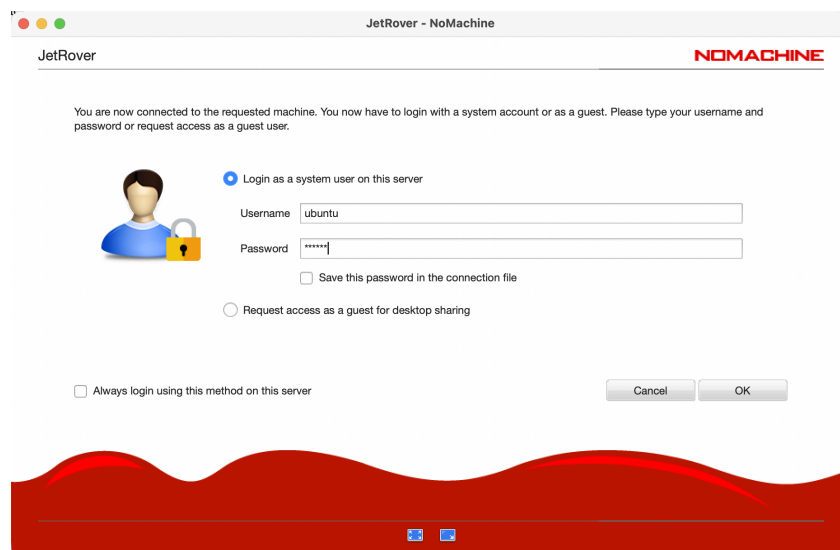
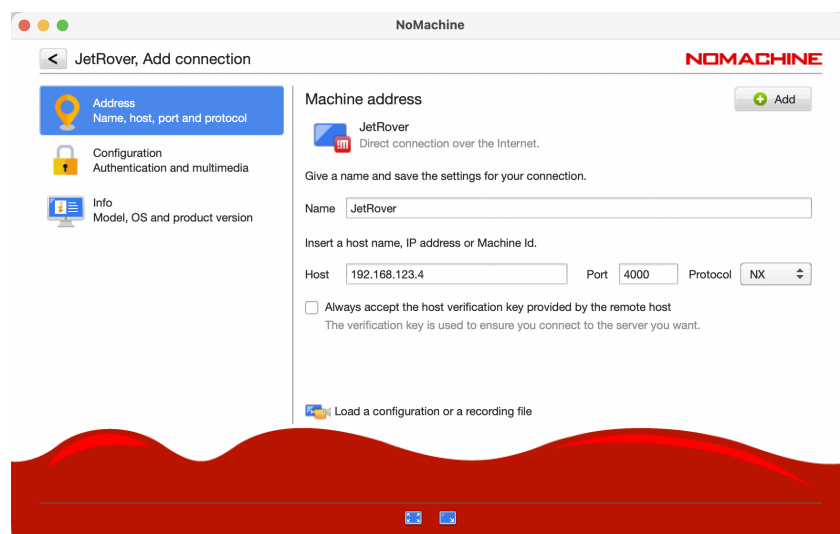
1. 在触摸屏上进入 Ubuntu 桌面并配置 Wi-Fi，使小车与控制电脑及手机处于同一局域网内。



- 手机端（目的是获得小车主控的IP地址，也可以通过查看路由器管理页面信息更加轻松地获得）：安装并打开 WonderAI 应用，选择正确的小车型号 **JetRover Mecanum**，长按设备图标可查看分配的 IP 地址与设备 ID，用于后续的远程连接。



- 使用 NoMachine 在电脑上连接小车主机：打开 NoMachine，在主界面输入刚才获得的小车 IP，选择 **Configure connection to new host** 并添加。



默认账号：用户名 `ubuntu` ， 密码 `ubuntu` 。登录成功后可远程访问桌面。

3. 启动与工具检查

远程桌面上默认提供若干快捷程序：**SLAM**、**Navigation**、**Tool**、**Arm**。在开始建图/导航前，首先打开 **Tool** 检查传感器、雷达与系统配置是否正常。



注意确认以下信息是否与实际设备匹配！

- 深度摄像头：Dabai
- 雷达：G4
- 机器类型：Jetrover Mecanum



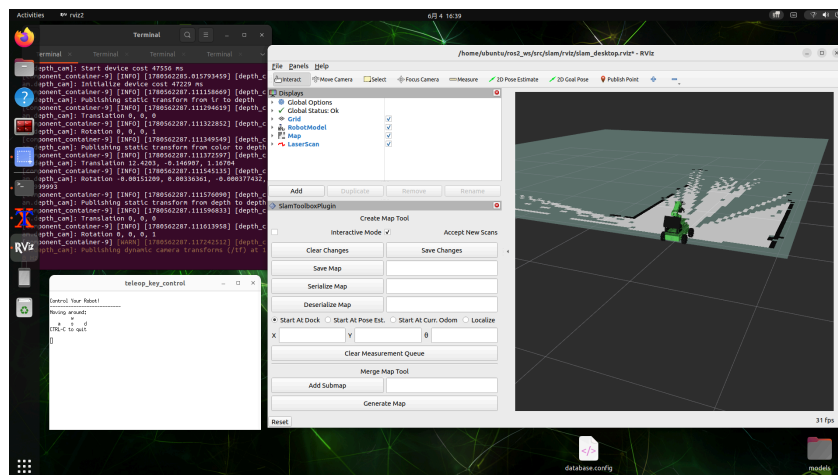
确认各项参数与驱动正常后，进入下一步建图流程。

4. 手动建图（SLAM）流程

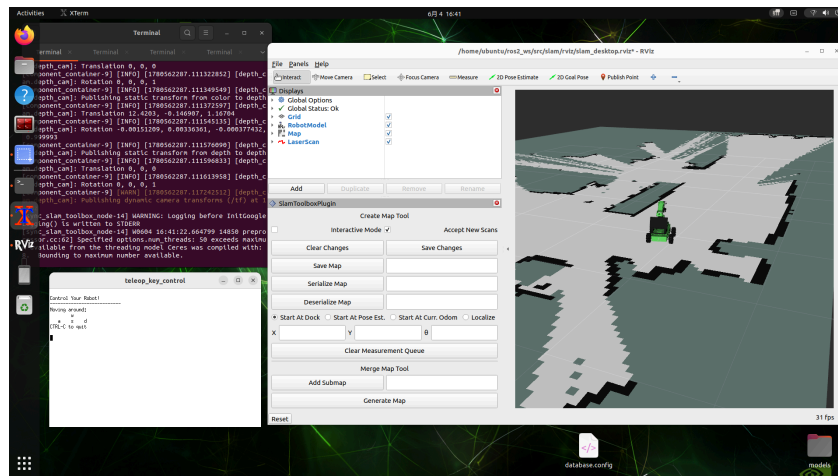
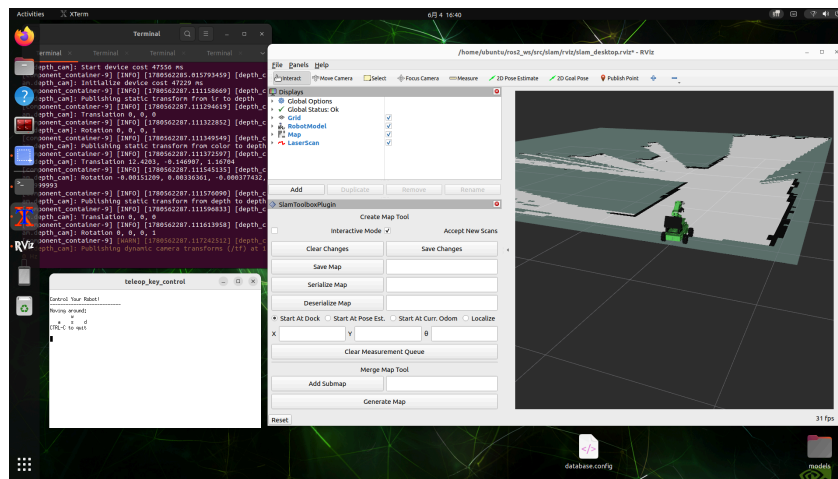
流程要点：通过遥控器或键盘控制机器人在目标空间内均匀移动，采集足够的激光雷达数据，以生成完整、无缺失的二维栅格地图。

步骤：

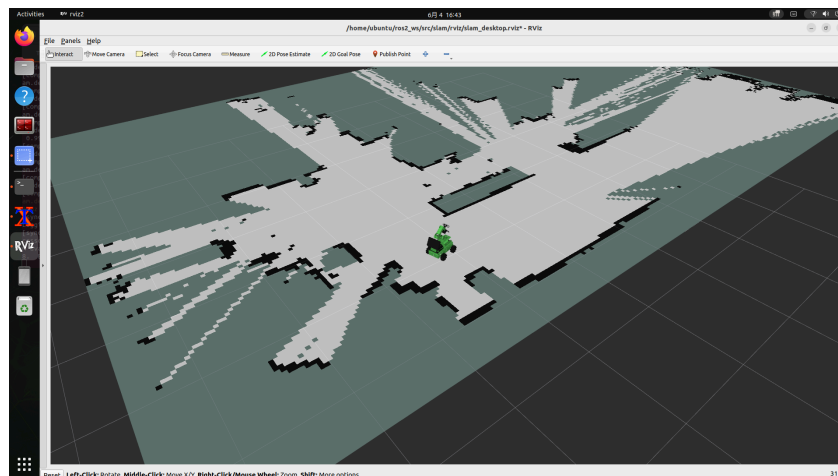
1. 将机器人放置于待建图区域内，开启 **SLAM** 程序（双击桌面上的 **SLAM** 图标）。



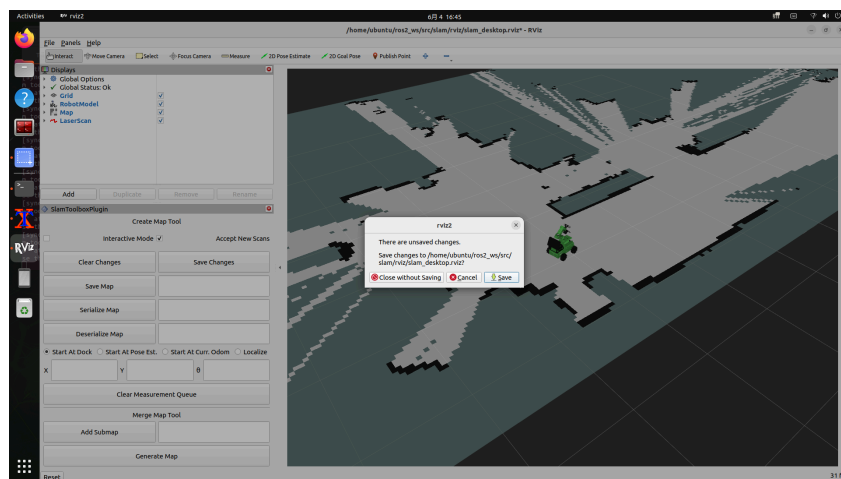
2. 程序启动后会打开多个终端窗口及 RViz 显示界面。若 RViz 无数据显示，先关闭所有 SLAM 程序窗口后重启 **SLAM** 应用。
3. 若显示信息正常，使用遥控器、手柄或远程桌面上的虚拟遥控器控制机器人运动以扫描场景信息：
 - 按 **W / S**：持续前进/后退
 - 按 **A / D**：中断直行并原地旋转（按键松开停止旋转）
4. 在移动过程中观察 RViz 的激光点云/里程计，确保环境扫描覆盖完整。建图时的界面示例如下：



我们可以拖动鼠标调整视角，检查建图完成情况：



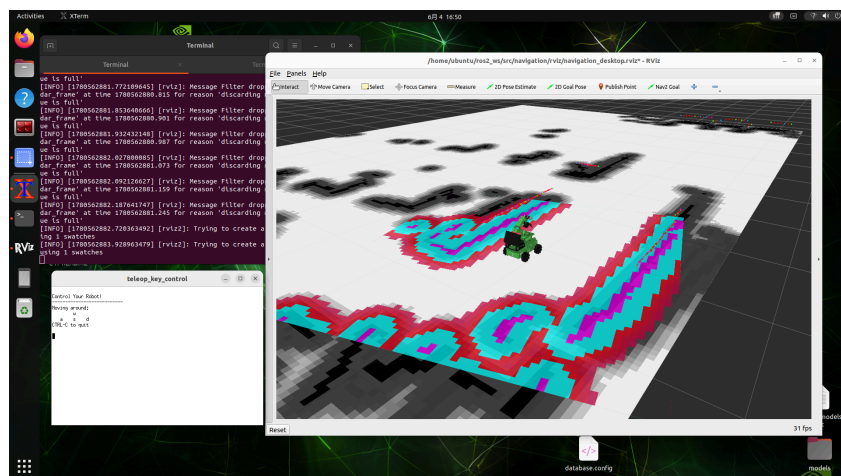
- 完成覆盖扫描后，在 RViz 中点击左侧的 **Save Map** 或退出时选择保存，将当前生成的地图文件保存到默认路径。



建议：退出 SLAM 时保留远程遥控器程序窗口以便后续导航过程中进行人工干预。

5. 自主导航（Nav2）流程

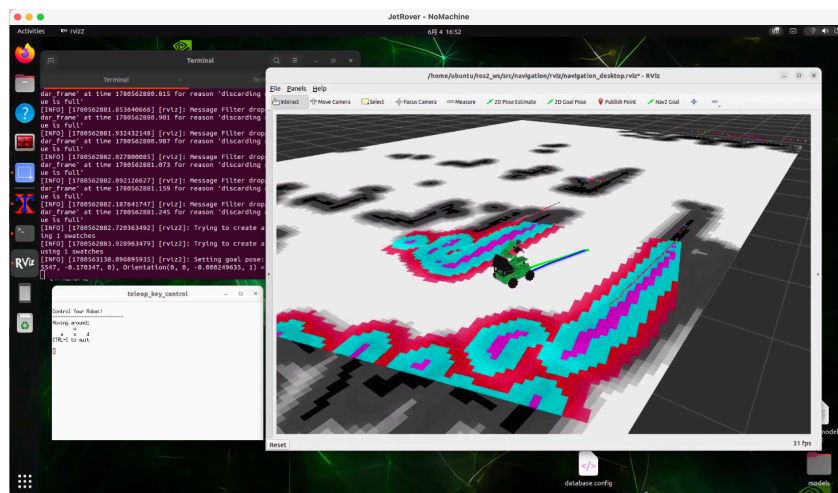
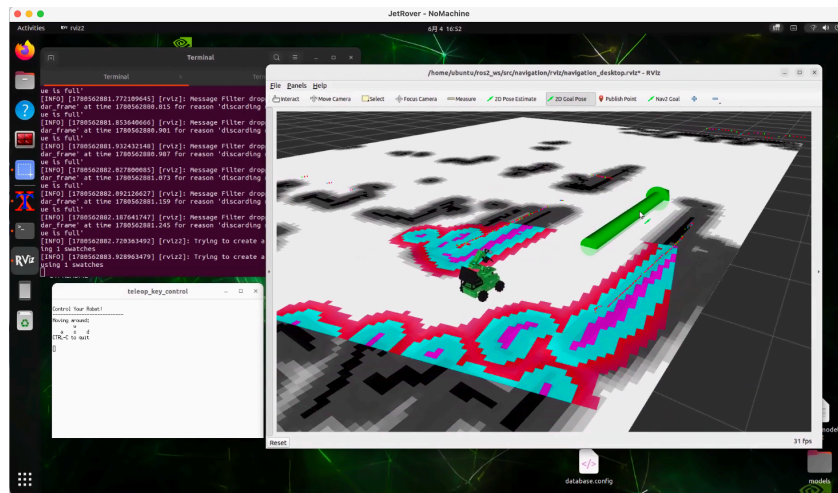
在完成并加载地图后，使用 **Navigation** 程序启动 Nav2，系统会基于激光雷达实时匹配并定位到已保存地图。



1. 双击桌面 **Navigation**，等待加载地图与相关节点启动。
2. 若初始位姿不准，使用工具栏中的 **2D Pose Estimate** 在地图上拖拽设定机器人当前位置与朝向。

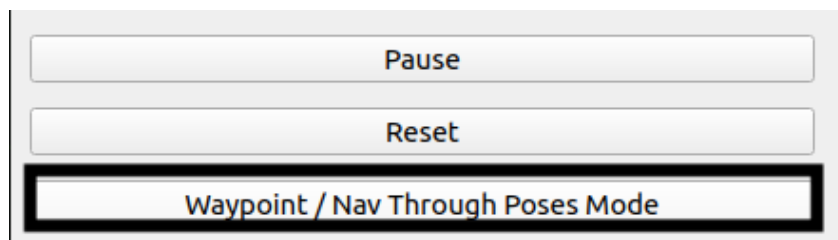
单目标点导航：

- 选择 **2D Goal Pose**，在地图上点击目标点并拖拽以设定朝向，松开鼠标后 Nav2 将自动规划路径并移动至目标。

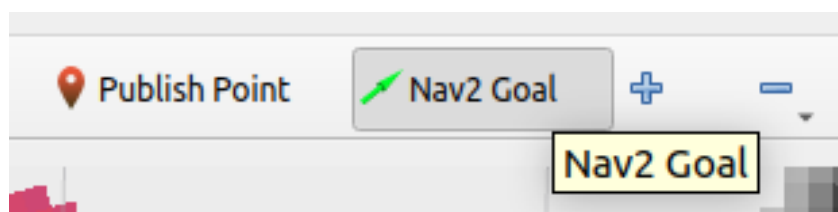


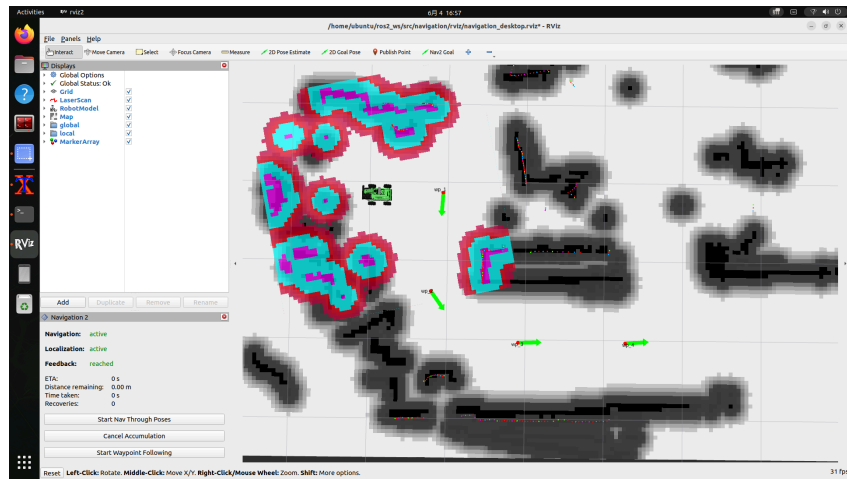
多点路径导航（Waypoint）：

- 启用 Waypoint / Nav Through Poses Mode ,

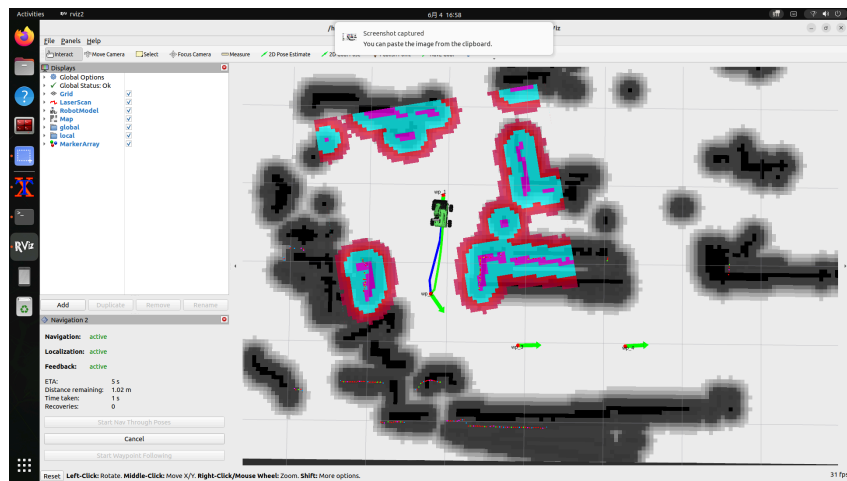


每次点击 Nav2 Goal 添加一个路径点，





重复设置多个点后点击 **Start Nav Through Navigation** 开始按序导航。系统将进行路径规划并动态避障。

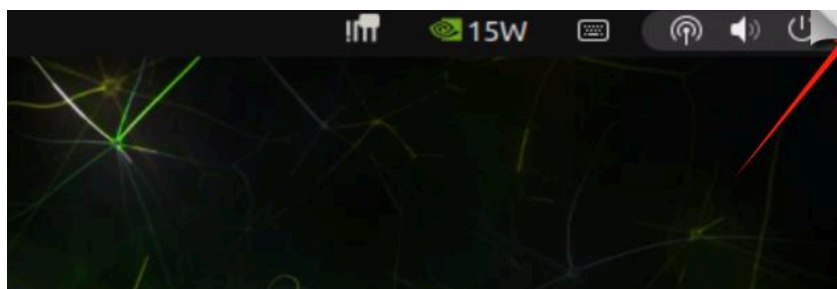


6. 常见问题与难点

1. 在点击SLAM与Navigation图标后，程序自动打开的RViz界面无数据：多数情况是因为雷达或摄像头信息加载失败，需要关闭所有相关程序窗口后重新打开。若多次重启仍然失败，请注意检查[3. 启动与工具检查](#)中的配置信息！



2. 使用NoMachine连接远程桌面时，时常会出现断连卡顿的情况：可以尝试点击NoMachine界面右上角的 **Settings**（红色尖头指向的位置），在 **Display** 选项中调整分辨率为较低的设置（如 1024x768），将 **Quality** 向Best Speed侧滑动，以减少数据传输量并提升稳定性。



3. 在Nav2导航过程中，机器人无法正确避障或路径规划失败：可能是因为建图过程中某些区域未被充分扫描导致地图不完整，或是初始位姿设定不准确。建议回到4. [手动建图（SLAM）流程](#)重新进行建图，确保覆盖所有区域，在关键区域缓慢、反复地扫描以提高准确度，并在导航前使用 **2D Pose Estimate** 进行准确的初始位姿设定。